

物理基礎 熱量・比熱 reverse-specific-heat 07

もんだい

なまえ： _____

- 1 加えた熱量 $Q = 400.0 \text{ J}$, 物体の質量 $m_1 = 0.2 \text{ kg}$, 温度変化 $\Delta T = 20.0 \text{ }^\circ\text{C}$ の物体の比熱 c は $\text{J/kg}\cdot\text{ }^\circ\text{C}$ でいくらか。
- 2 加えた熱量 $Q = 90.0 \text{ J}$, 物体の質量 $m_2 = 0.1 \text{ kg}$, 温度変化 $\Delta T = 40.0 \text{ }^\circ\text{C}$ の物体の比熱 c は $\text{J/kg}\cdot\text{ }^\circ\text{C}$ でいくらか。
- 3 加えた熱量 $Q = 840.0 \text{ J}$, 物体の質量 $m_3 = 0.2 \text{ kg}$, 温度変化 $\Delta T = 40.0 \text{ }^\circ\text{C}$ の物体の比熱 c は $\text{J/kg}\cdot\text{ }^\circ\text{C}$ でいくらか。
- 4 加えた熱量 $Q = 6300.0 \text{ J}$, 物体の質量 $m_4 = 0.5 \text{ kg}$, 温度変化 $\Delta T = 60.0 \text{ }^\circ\text{C}$ の物体の比熱 c は $\text{J/kg}\cdot\text{ }^\circ\text{C}$ でいくらか。
- 5 加えた熱量 $Q = 9600 \text{ J}$, 物体の質量 $m_5 = 0.2 \text{ kg}$, 温度変化 $\Delta T = 20.0 \text{ }^\circ\text{C}$ の物体の比熱 c は $\text{J/kg}\cdot\text{ }^\circ\text{C}$ でいくらか。
- 6 加えた熱量 $Q = 24000 \text{ J}$, 物体の質量 $m_6 = 0.5 \text{ kg}$, 温度変化 $\Delta T = 20.0 \text{ }^\circ\text{C}$ の物体の比熱 c は $\text{J/kg}\cdot\text{ }^\circ\text{C}$ でいくらか。
- 7 加えた熱量 $Q = 2880.0 \text{ J}$, 物体の質量 $m_7 = 0.2 \text{ kg}$, 温度変化 $\Delta T = 40.0 \text{ }^\circ\text{C}$ の物体の比熱 c は $\text{J/kg}\cdot\text{ }^\circ\text{C}$ でいくらか。
- 8 加えた熱量 $Q = 80.0 \text{ J}$, 物体の質量 $m_8 = 0.2 \text{ kg}$, 温度変化 $\Delta T = 80.0 \text{ }^\circ\text{C}$ の物体の比熱 c は $\text{J/kg}\cdot\text{ }^\circ\text{C}$ でいくらか。
- 9 加えた熱量 $Q = 210000.0 \text{ J}$, 物体の質量 $m_9 = 0.2 \text{ kg}$, 温度変化 $\Delta T = 40.0 \text{ }^\circ\text{C}$ の物体の比熱 c は $\text{J/kg}\cdot\text{ }^\circ\text{C}$ でいくらか。
- 10 加えた熱量 $Q = 9600 \text{ J}$, 物体の質量 $m_{10} = 0.2 \text{ kg}$, 温度変化 $\Delta T = 20.0 \text{ }^\circ\text{C}$ の物体の比熱 c は $\text{J/kg}\cdot\text{ }^\circ\text{C}$ でいくらか。

物理基礎 熱量・比熱 reverse-specific-heat 07

こたえ

なまえ： _____

- 1 加えた熱量 $Q = 400.0 \text{ J}$, 物体の質量 $m_1 = 0.5 \text{ kg}$, 温度変化 $\Delta T = 2.0 \text{ K}$, 物体の比熱 $c_1 =$
こたえ： $400 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$ こたえ： $800 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$
- 2 加えた熱量 $Q = 90.0 \text{ J}$, 物体の質量 $m_2 = 0.1 \text{ kg}$, 温度変化 $\Delta T = 0.1 \text{ K}$, 物体の比熱 $c_2 =$
こたえ： $900 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$ こたえ： $400 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$
- 3 加えた熱量 $Q = 840.0 \text{ J}$, 物体の質量 $m_3 = 0.3 \text{ kg}$, 温度変化 $\Delta T = 0.2 \text{ K}$, 物体の比熱 $c_3 =$
こたえ： $4200 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$ こたえ： $2500 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$
- 4 加えた熱量 $Q = 6300.0 \text{ J}$, 物体の質量 $m_4 = 6.3 \text{ kg}$, 温度変化 $\Delta T = 0.1 \text{ K}$, 物体の比熱 $c_4 =$
こたえ： $4200 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$ こたえ： $1000 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$
- 5 加えた熱量 $Q = 9600 \text{ J}$, 物体の質量 $m_5 = 24 \text{ kg}$, 温度変化 $\Delta T = 0.2 \text{ K}$, 物体の比熱 $c_5 =$
こたえ： $400 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$ こたえ： $400 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$
- 6 加えた熱量 $Q = 24000 \text{ J}$, 物体の質量 $m_6 = 6 \text{ kg}$, 温度変化 $\Delta T = 0.1 \text{ K}$, 物体の比熱 $c_6 =$
こたえ： $1000 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$ こたえ： $900 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$
- 7 加えた熱量 $Q = 2880.0 \text{ J}$, 物体の質量 $m_7 = 3.6 \text{ kg}$, 温度変化 $\Delta T = 0.1 \text{ K}$, 物体の比熱 $c_7 =$
こたえ： $400.00000000000006 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$ こたえ： $800 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$
- 8 加えた熱量 $Q = 80.0 \text{ J}$, 物体の質量 $m_8 = 0.1 \text{ kg}$, 温度変化 $\Delta T = 0.2 \text{ K}$, 物体の比熱 $c_8 =$
こたえ： $400 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$ こたえ： $2500 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$
- 9 加えた熱量 $Q = 210000.0 \text{ J}$, 物体の質量 $m_9 = 210 \text{ kg}$, 温度変化 $\Delta T = 0.1 \text{ K}$, 物体の比熱 $c_9 =$
こたえ： $4200 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$ こたえ： $1000 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$
- 10 加えた熱量 $Q = 9600 \text{ J}$, 物体の質量 $m_{10} = 12 \text{ kg}$, 温度変化 $\Delta T = 0.1 \text{ K}$, 物体の比熱 $c_{10} =$
こたえ： $1200 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$ こたえ： $900 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$